Implementación de la clase NodoActuador

Se desarrolló la clase NodoActuador como una clase derivada de NodoIoT, utilizando el mecanismo de herencia de Python para reutilizar los atributos y métodos comunes de los dispositivos de la red.

La clase incorpora dos atributos privados: __estado_activo, encargado de indicar si el actuador se encuentra encendido o apagado, y __potencia_pwm, que representa el porcentaje de potencia suministrado al dispositivo. Para controlar estos atributos se implementaron propiedades y métodos que permiten consultar y modificar sus valores de manera controlada.

Se desarrollaron los métodos encender() y apagar(), mediante los cuales es posible modificar el estado del actuador y regular su potencia. También se implementaron validaciones para garantizar que el valor PWM se encuentre dentro del intervalo permitido de 0 a 100, rechazando entradas de tipo incorrecto y valores fuera de rango.

Finalmente, se sobrescribió el método enviar_telemetria() para mostrar información específica del actuador, incluyendo su identificador, dirección IP, ubicación, estado de conexión, estado de operación y potencia PWM. Con esto se implementa el polimorfismo requerido en la práctica.